

AI × 先进制造 · 连续化工过程监测

连续化工过程偏移副驾驶

WUNO PROCESS DEVIATION COPILOT 把连续过程里的异常，变成可解释、可研判、可追溯的事件

系统持续读取过程变量，用模型发现偏移，把最重要的证据摆到工程师面前；最后由人确认，不自动改写 DCS 或 PLC。

- 公开仿真数据
- 只读安全边界
- 人工最终确认

这套系统到底是干什么的？

一句大白话：它不替工程师拍板，而是把“哪里不对、为什么不对、接下来先查什么”快速摆出来。

它解决的是“偏移发现以后，人怎么更快判断”

连续化工变量很多，单个温度或压力越限不一定代表故障。系统把 52 路变量一起看，用 T^2 / SPE 找整体偏移，再把贡献最大的变量、故障候选和安全检查项放在同一事件里。

安全底线

只读建议，不向 DCS / PLC 自动写回。人工确认、操作员身份、模型版本和追踪编号都进入审计记录。

①

看见偏移

数据质量先过门，再计算异常分数；连续异常才开事件。

②

解释证据

告诉你哪些变量贡献最大、往哪个方向偏、故障候选是什么。

③

人工研判

工程师确认、驳回或升级，系统保留完整记录，不自动写回控制系统。

评委现场只看这一条主链路

从公开场景开始，走完“回放 → 发现 → 研判 → 人工确认 → 留痕”。

01

选择场景

挑一个 TEP 故障场景，系统创建唯一 run。

02

开始回放

52 路变量按样本顺序进入模型，可暂停、切换倍速。

03

捕获事件

持续性阈值满足后开事件，不把单点毛刺当事故。

04

查看证据

对齐看趋势、贡献变量、两阶段候选和安全规则建议。

05

人工确认

登录后选择确认、驳回或升级，并填写判断理由。

06

形成记录

记录操作者、结论、模型版本和 Trace ID，方便复盘。

Demo 讲法 “我们不是做一个会聊天的智慧工厂外壳，而是把一次具体偏移从发现到审计的路径跑通。”

左边五个入口，各自有什么用？

不用记术语：按“先演示、再总览、做回放、看事件、查健康”的顺序走。

01 演示引导

最快跑通主链路；适合第一次使用和现场演示。

02 运营总览

一眼看装置状态、异常分数、待研判数量和当前优先事件。

03 过程回放

选择场景、启动或暂停、调倍速，并观察 52 路变量热力图。

04 偏移事件

只看某次 run 真正产生的事件；按严重程度和时间进入研判。

05 系统状态

核对 API、数据、模型版本和只读边界，判断 Demo 是否可继续。

右上角“操作员登录”

只影响人工决策和审计留痕；浏览、回放和查看证据仍保持只读。

页面顶部两个提示不要忽略

“公开仿真数据”说明数据来源；“API 在线 / 静态 Demo”说明页面现在连接真实后端还是本地演示数据。两者都是数据诚实性的一部分。

演示引导：第一次用，从这里开始

选场景后点一次按钮，系统会创建 run，并用后端返回的事件 ID 继续走，不用手填编号。



演示引导页：场景选择、API 状态和“创建回放并读取事件”按钮。

怎么操作

1. 看清数据来源。
2. 选择故障场景。
3. 点“创建回放并读取事件”。
4. 系统返回 Run / Event 后进入研判。

为什么有 Run ID?

它相当于这一次回放的“流水号”。后续事件、控制和审计都靠它串起来，避免把不同演示混在一起。

运营总览：先判断“现在要不要管”

先看严重程度和数据新鲜度，再决定是否进入事件；它是当班工程师的分诊台。



四个数字怎么读

- 过程状态：有没有明显偏移。
- 异常分数：整体偏离正常工况的程度。
- 待研判事件：还需要人确认的数量。
- 公开场景：当前可回放的仿真场景。

热力图的作用

横向看时间，纵向看变量。颜色越突出，说明该变量组在那段时间越值得注意；它用于定位，不直接给故障结论。

运营总览页：过程状态、异常分数、事件数量、变量热力图和当前优先事件。

过程回放：把异常发生前后重新走一遍

场景、开始、暂停、倍速和当前样本现在各占清楚的一块，不再挤在一起。



事件研判：把“为什么报警”说清楚

这页不是给出一个神秘分数，而是把两阶段诊断、趋势证据、贡献变量和安全建议放在一起。

运营总览

过程回放

偏移事件

系统状态

当前状态：待研判。用故障候选、三项变量证据和安全规则建议支持当班工程师判断。

API 在线 已连接只读演示 API

风险提示

! Feed composition or A/C ratio may have shifted from its expected state.

Read-only advice. No automatic control write-back.

严重·待研判

两阶段研判

先发现偏移，再刷新候选

事件在样本 160 被锁定；候选和证据在固定延迟 20 个样本后于样本 180 刷新。“已更新”不等于故障已确认。

首次异常分数
1.12

刷新时异常分数
66.34

初始 Top-1
正常 / 分类尚未收敛

研判状态
候选已更新

事件研判页：风险提示、两阶段候选、三项变量证据、Top-3 故障候选和建议动作。

“两阶段”是什么意思？

第一阶段先回答“整体过程已经不正常”；第二阶段再等一小段证据窗口，刷新故障候选。候选更新不等于故障已确认。 **三条证据怎么看？**

每条都写清变量编号、中文名称、方向、趋势和贡献度。工程师可以拿它对照现场仪表、化验和控制阀反馈。 **建议不是控制指令**

“优先检查”和“建议动作”只帮助人缩小排查范围；执行仍按现场 SOP 和权限走。

WUNO 连续化工过程偏移副驾舱

08 / 12

人工确认：模型到这里必须把决定权交给人

只有登录后的操作员才能确认、驳回或升级事件；系统自动绑定身份，不能手填冒名。

运营总览

过程回放

偏移事件

系统状态

人工研判与决策留痕必须绑定操作员身份。确认 / 驳回需要班长或工程师权限。

预置账号

操作员账号

口令

登录中控工作台

演示系统不开放自助注册，账号由系统预置；令牌 12 小时（一个班次）后自动过期。

演示预置账号

中控操作员 01

operator-01

仅可升级上报

操作员登录页：预置演示账号、角色和返回研判页的路径。

三个结论有什么区别？

确认偏移：证据和现场判断一致。

驳回偏移：确认是误报、坏数据或无业务影响。

升级处理：信息不足或风险较高，需要班长、工艺或设备专家接手。

备注怎么写才有用？

写“看了什么证据、现场核对了什么、下一步谁来做”，不要只写“已处理”。这段话会进入审计记录。

审计记录：以后能不能把这次判断讲明白？

记录不是截图，而是把事件、操作者、结论、模型版本和追踪编号绑定在一起。

🏠 运营总览

🕒 过程回放

🔍 偏移事件

📊 系统状态

查看证据、模型版本、操作者和不可变追踪信息。

🔌 API 在线 已连接只读演示 API

● 已形成记录

记录 ID 266fd3b6-3439-4a55-8147-961d84dcbae7	事件 ID 81b2aa05-4da4-4223-9b57-f121b9f148a1	操作者 当班班长 (shift-lead)
结论 确认偏移	模型版本 tep-pca-hgb-5bc36d3f4e6b	Trace ID 879596dd-5bd9-4456-ae8e-2dea6595c233

审计时间线

2026/8/28 15:09:50

● 决策记录已创建

当班班长 (shift-lead): 已核对关键变量趋势: 请现场复核对应回路并按 SOP 留痕

六个字段的用处

- 记录 ID: 这次人工决策。
- 事件 ID: 对应哪次异常。
- 操作者: 谁做的判断。
- 结论: 确认、驳回或升级。
- 模型版本: 当时用的算法版本。
- Trace ID: 跨系统排查请求链路。

Demo 提示

静态 Demo 的叙事时间会明确标注为演示，不伪装成真实现场审计时间。

审计记录页：记录 ID、事件 ID、操作者、结论、模型版本、Trace ID 和时间线。

WUNO 连续化工过程偏移副驾

10 / 12

系统状态：先确认 “今天这套东西能不能信”

模型再聪明，数据断了、版本错了或 API 降级，都必须让使用者看见。

运营总览

过程回放

偏移事件

系统状态

核对 API、Demo 数据、模型版本和只读边界，不提供控制写入入口。

API 在线 已连接只读演示 API

应用状态 就绪 静态 Demo 可继续完成主链路。	数据来源 Tennessee Eastman Process 公开仿真数据，不是真实贵州工厂数据。	模型版本 tep-pca-classifier-demo-0.1 双阶段偏移检测与故障候选 Demo。	安全边界 Read-only 无 DCS、PLC 写回能力。
依赖	状态	说明	
demo_data	manifest loaded	检查结果来自 readiness	
database	available	检查结果来自 readiness	

系统状态页：应用、数据来源、模型版本和只读安全边界。

四块健康卡

应用状态：主链路是否就绪。

数据来源：当前是什么数据，防止“仿真冒充现场”。

模型版本：判别结果来自哪个冻结版本。

安全边界：有没有控制系统写回能力。

AI 怎么判别？

质量门先挡坏数据；PCA 用 T^2 看主子空间偏移、用 SPE 看残差异常；连续阈值和滞回避免毛刺反复开关；Top-N 贡献变量解释“主要是哪里在偏”。

现在能做什么，真上线还差什么？

Demo 证明链路能跑；PoC 要证明它在目标装置、目标工况和目标岗位上真的有用。

当前已经能演

公开 TEP 场景回放；52 路过程变量监测；PCA T² / SPE 异常评分；持续性与滞回事件状态；Top-N 贡献变量；两阶段候选；操作员登录；人工确认与审计留痕。

冻结盲测的真实边界

F01、F13 被检出；F06 的告警比标注起点早 10 个样本且持续不退，严格口径下计为误报加漏报。当前结果不能替代现场验收。

100 天 PoC 的第一步

- 1. 选一个装置、一个岗位、一个损耗；
- 2. 只读接入历史数据和实时镜像；
- 3. 工艺专家定义工况、事件和可接受提前窗口；
- 4. shadow mode 跑 4-8 周，不影响控制；
- 5. 用事件级误报、召回、延迟和人工采纳率验收。

一句话收尾

不是让 AI 替人开阀门，而是让井然有序的证据，比事故更早到达工程师手里。